Arrow function & Destructuring

Cú pháp ES6 giúp code ngắn gọn hơn.

Mục tiêu bài học

- Viết gọn code bằng arrow function
- Dùng destructuring để tách giá trị từ đối tượng và mảng
- Sử dụng toán tử spread và template string

1. Arrow function

Arrow function là cú pháp ngắn gọn cho hàm, đặc biệt hữu ích với callback của các phương thức mảng như `map`, `filter`, `reduce`.

```
const so = [1, 2, 3, 4, 5];
const binhPhuong = so.map((x) => x * x);   // [1, 4, 9, 16, 25]
const chan = so.filter((x) => x % 2 === 0); // [2, 4]
const tong = so.reduce((t, x) => t + x, 0); // 15
```

2. Destructuring

Destructuring cho phép tách nhanh giá trị từ đối tượng hoặc mảng ra biến riêng. Với đối tượng, tên biến trùng tên thuộc tính; với mảng, tách theo vị trí.

```
const sv = { ten: "An", tuoi: 20, lop: "CNTT" };
const { ten, tuoi } = sv;

const [a, b] = [10, 20];
function hienThi({ ten, lop = "Chưa có" }) {
  console.log(ten, lop);
}
```

3. Spread và rest

Toán tử spread `...` trải các phần tử của mảng hoặc đối tượng ra; dùng để sao chép hoặc gộp dữ liệu mà không làm thay đổi dữ liệu gốc.

```
const m1 = [1, 2];
const m2 = [...m1, 3, 4];              // [1, 2, 3, 4]
const sv2 = { ...sv, tuoi: 21 };       // sao chép và sửa tuổi
```

4. Template string

Chuỗi đặt trong dấu backtick cho phép chèn biểu thức bằng `${}` và viết nhiều dòng: `` `Xin chào ${ten}, bạn ${tuoi} tuổi` ``.

Tóm tắt

- Arrow function giúp callback ngắn gọn.
- Destructuring tách giá trị từ đối tượng và mảng; spread sao chép hoặc gộp dữ liệu.
- Template string dùng backtick và `${}`.

Bài tập vận dụng

1. Cho mảng điểm, dùng filter và map để lấy các điểm từ 5 trở lên rồi tăng 0.5 điểm.
2. Dùng destructuring lấy tên và lớp từ đối tượng sinh viên.
3. Dùng spread tạo bản sao của một đối tượng và thay đổi một thuộc tính.